S25 - Evidencia de Aprendizaje 1. Diseño Sistema de Información – Iteración 1

Presentado por:
Juan Sebastian Lopez Gallo
Andres Miguel Hernandez

Docente:
Reinaldo Rojas Lopez

PREICA2602B020053

Institución Universitaria Digital de Antioquia

25 de octubre del año 2026

En este documento vamos a ver los primeros puntos con respecto a la primera iteración de la aplicación que planeamos construir para la materia Ingeniería de Software, su nombre siendo “Autos Colombia”. Esta se encarga de gestionar la entrada y salida de vehículos, gestión de usuarios, gestión de celdas, y gestión de pagos. Primero repasaremos los requerimientos funcionales y no funcionales del proyecto.

Requerimientos funcionales:

ID	Nombre	Descripción
RF01	Iniciar sesion	El sistema debe autenticar al operario con usuario y contraseña antes de permitir cualquier registro.
RF02	Registrar entrada	El sistema debe registrar la entrada de un vehículo con su placa, la celda asignada, el operario y la fecha/hora del servidor.
RF03	Validar vehículo en la entrada	El sistema debe verificar que la placa exista, que pertenezca a un cliente ACTIVO y que el vehículo no tenga una entrada abierta.
RF04	Asignar celda	El sistema debe listar solo las celdas DISPONIBLES del tipo del vehículo y marcar como OCUPADA la celda asignada.
RF05	Registrar salida	El sistema debe cerrar el registro abierto de la placa con la fecha/hora de salida y el operario que la registra.
RF06	Liberar celda	Al registrar la salida, el sistema debe cambiar la celda a DISPONIBLE.
RF07	Rechazar salida sin entrada	El sistema debe impedir la salida de una placa que no tenga una entrada abierta e informar el motivo.
RF08	Registrar novedad	El sistema debe permitir registrar una novedad (tipo, descripción, fecha/hora, operario) asociada al registro de entrada/salida de un vehículo.
RF09	Consultar vehículos dentro	El sistema debe mostrar los vehículos que están en el parqueadero con placa, celda, hora de entrada y tiempo transcurrido.
RF10	Consultar historial	El sistema debe permitir al administrador consultar entradas, salidas y novedades por placa y rango de fechas.

RF11	Validar formato de placa	El sistema debe validar la placa con el formato colombiano: carro AAA123, moto AAA12A.

Requerimientos no funcionales:

ID	Tipo	Descripción
RNF01	Rendimiento	El registro de una entrada o salida debe responder rápido en la portería.
RNF02	Usabilidad	Registrar una entrada debe ser una tarea corta.
RNF03	Seguridad	Las contraseñas no se guardan en texto plano y cada acción exige sesión.
RNF04	Integridad	Una celda no puede tener dos vehículos ni un vehículo dos entradas abiertas.
RNF05	Trazabilidad	Toda entrada, salida y novedad queda asociada a un operario y a una fecha/hora del servidor.
RNF06	Disponibilidad	El sistema opera durante el horario del parqueadero.
RNF07	Portabilidad	Funciona desde navegador sin instalación.
RNF08	Mantenibilidad	Código en capas desacopladas para crecer en las siguientes iteraciones.
RNF09	Respaldo	La información no debe perderse ante una falla.

Historias de Usuario:

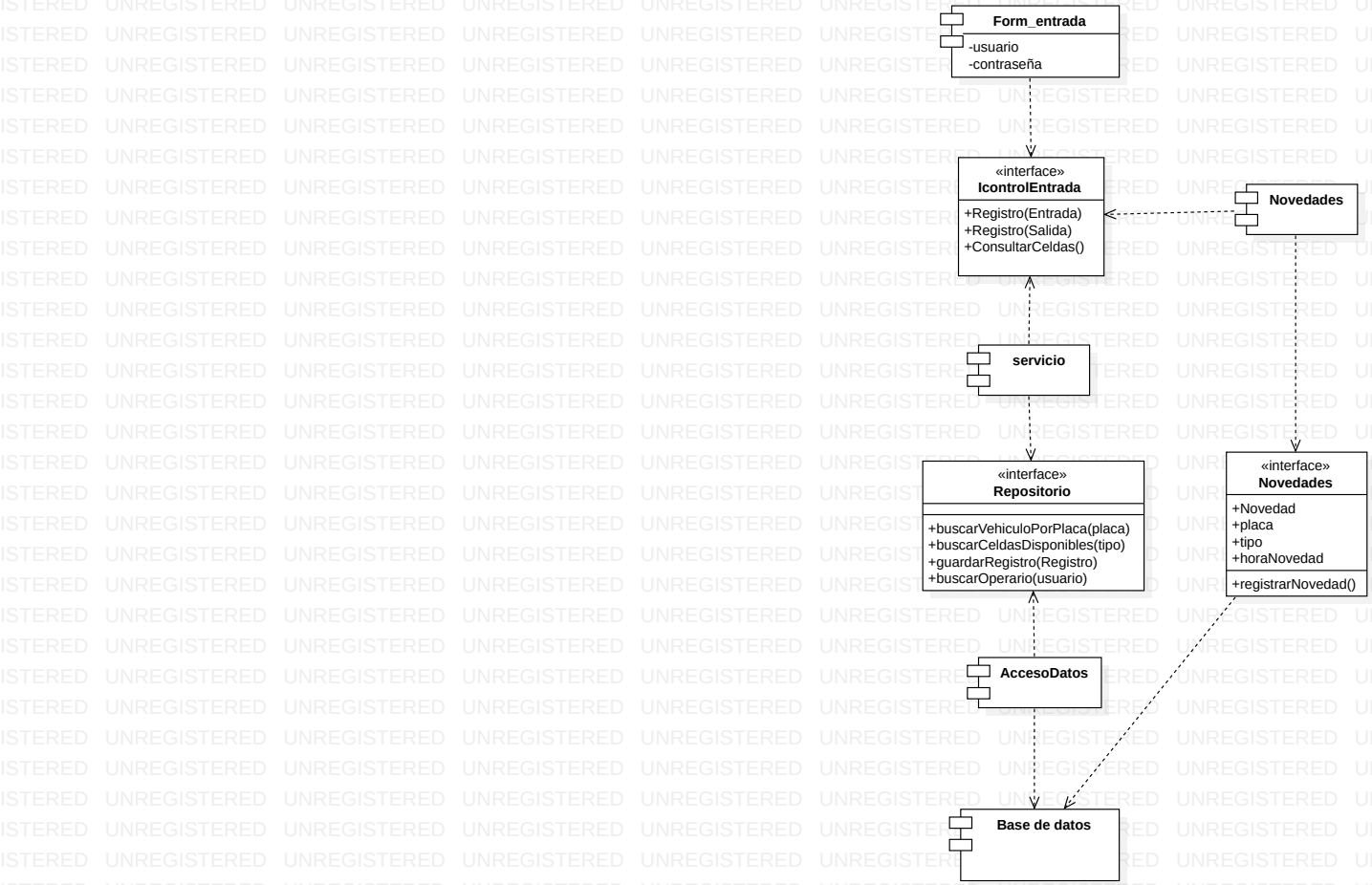
ID	Historia	RF
HU01	El operario debe iniciar sesión con un usuario y contraseña, para que cada registro que quede a su nombre.	RF01
HU02	El operario puede registrar la entrada de un vehículo por su placa y asignarle una celda disponible, para controlar quien ingresa y donde se ubica.	RF02, RF03, RF04, RF11

HU03	Como operario, debe registrar la salida de un vehículo por su placa, para cerrar su estadía, y liberar la celda	RF05, RF06, RF07
HU04	Como operario, debe registrar una novedad sobre un vehículo (golpe, rayón, objeto olvidado, etc), para dejar constancia de lo ocurrido en el parqueadero.	RF08
HU05	Como operario, debe ver los vehículos que están dentro del parqueadero, para saber la ocupación actual, y ubicar un vehículo	RF09
HU06	Como administrador, debe consultar el historial de entradas, salidas, y novedades por placa y fechas, para atender reclamos y auditar la operación.	RF10

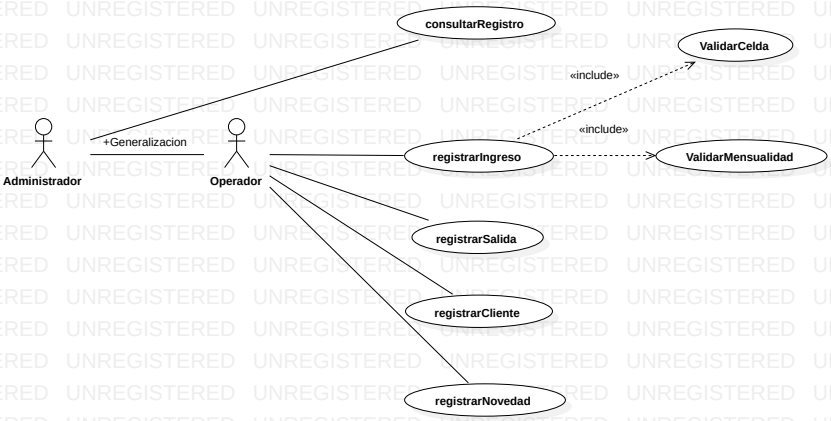
Enlace con respecto a el mock up de figma:

https://www.figma.com/design/05P0QeRwa87GXCcuHl4AIj/Sin-t%C3%ADtulo?node-id=0-1&t=JzuKXaWHkN0jAzjb-1

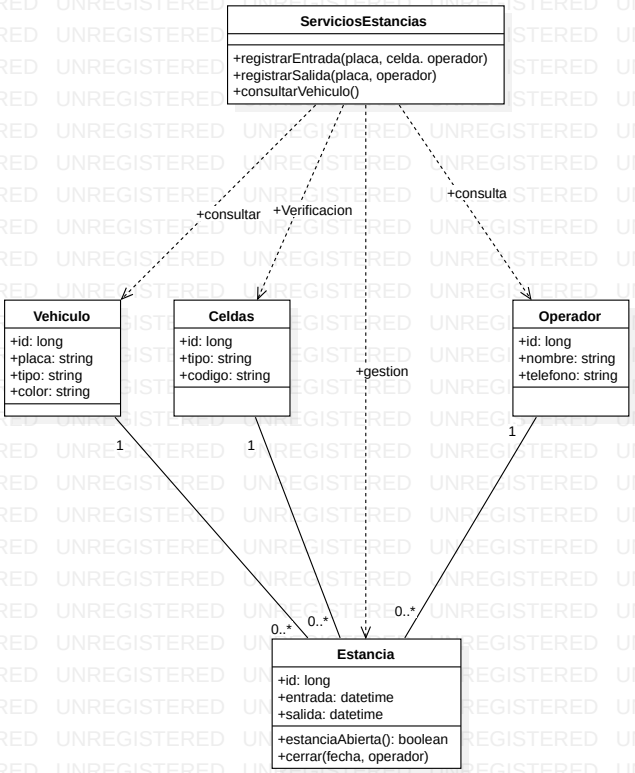
Model::Arquitectura del sistema



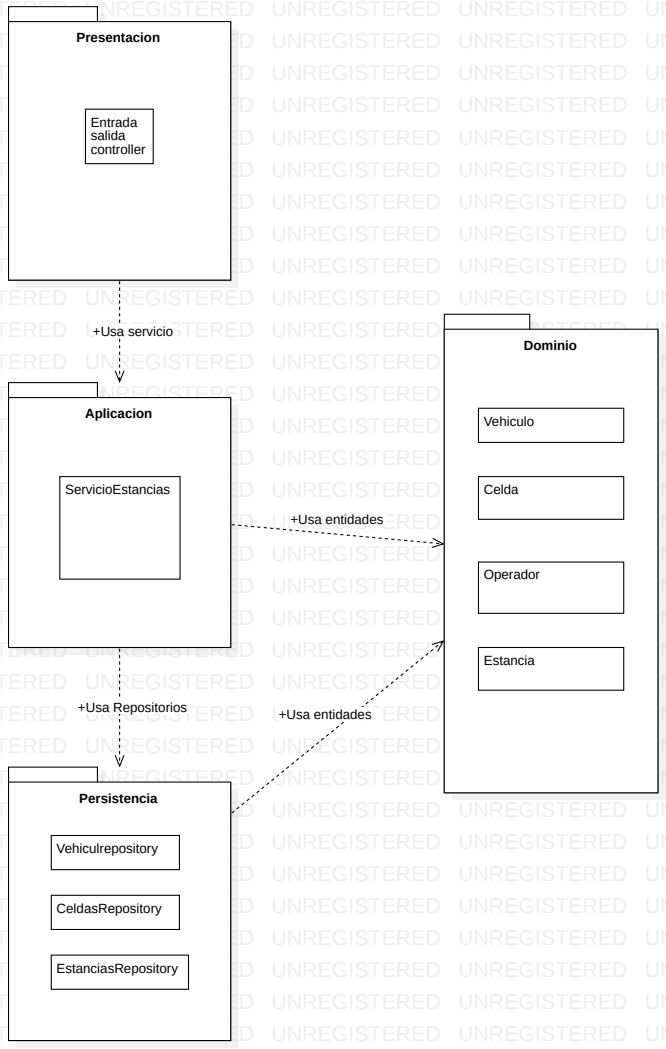
Model::Casos de uso



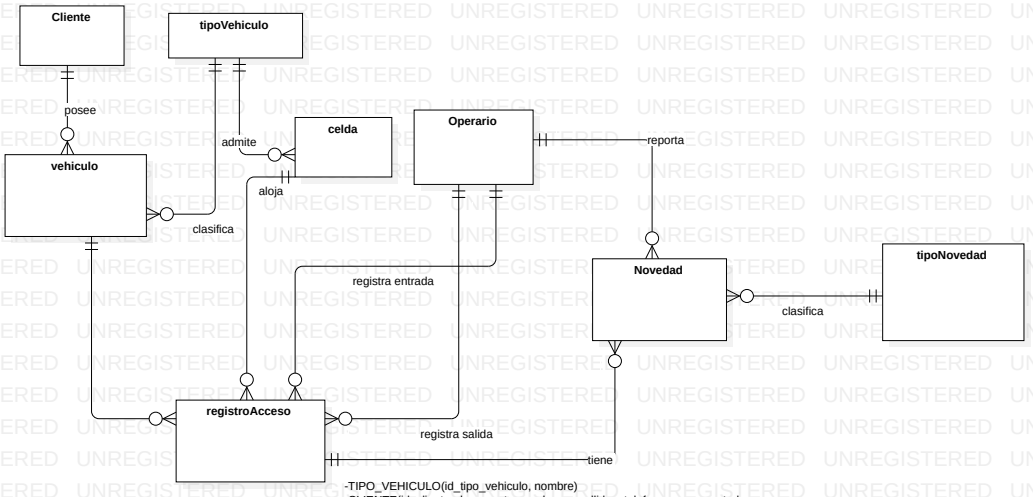
Model::Diagrama de Clases



Model::Diagrama de paquetes



Model::Data Model1::Modelo Entidad Relacion



-TIPO_VEHICULO(id_tipo_vehiculo, nombre)
-CLIENTE(id_cliente, documento, nombres, apellidos, telefono, correo, estado, fecha_registro)
-VEHICULO(id_vehiculo, placa, marca, modelo, color, id_tipo_vehiculo, id_cliente)
-CELDA(id_celda, codigo, estado, id_tipo_vehiculo)
-OPERARIO(id_operario, documento, nombre_completo, usuario, contrasena_hash, rol, activo)
-REGISTRO_ACCESO(id_registro, fecha_hora_entrada, fecha_hora_salida, id_vehiculo, id_celda, id_operario_entrada, id_operario_salida)
-TIPO_NOVEDAD(id_tipo_novedad, nombre)
-NOVEDAD(id_novedad, descripcion, fecha_hora, id_registro, id_tipo_novedad, id_operario)